

WOJEWÓDZKI KONKURS MATEMATYCZNY
dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych
województwa pomorskiego
ROK SZKOLNY 2023/2024
ETAP SZKOLNY

W kluczu przedstawiono przykładowe rozwiązania oraz prawidłowe odpowiedzi.

Za każdą inną poprawną metodę rozwiązania zadania uczeń otrzymuje maksymalną liczbę punktów.

Za podanie samej odpowiedzi, bez uzasadnienia jej uczeń otrzymuje 0 punktów (nie dotyczy zadania 9).

Za podanie dwóch odpowiedzi – jednej poprawnej i jednej błędnej – uczeń otrzymuje 0 punktów.

Zadanie 1 [0 – 2]

Na dwóch gałęziach drzewa siedzi razem 16 wróbli. Jeśli z pierwszej gałęzi przeniosłoby się na drugą gałąź tyle wróbli, że liczba wróbli na drugiej gałęzi podwoiłaby się, a następnie z drugiej gałęzi przeniosłoby się na pierwszą tyle wróbli, że liczba wróbli na pierwszej gałęzi podwoiłaby się, to na każdej z tych gałęzi byłoby po tyle samo wróbli. Ile wróbli siedzi na każdej z gałęzi? Zapisz obliczenia.

Przykładowe rozwiązanie:

	Liczba wróbli na I gałęzi	Liczba wróbli na II gałęzi
Liczba wróbli po II zmianie	8	8
Liczba wróbli po I zmianie	$8:2 = 4$	$8 + 4 = 12$
Początkowa liczba wróbli	$4 + 6 = 10$	$12:2 = 6$

Odpowiedź: Na pierwszej gałęzi siedzi 10 wróbli, a na drugiej 6.

Kryteria oceniania

Uczeń otrzymuje 1 punkt, gdy:

- zauważy, że po pierwszej zmianie na gałęziach byłoby odpowiednio 4 i 12 wróbli.

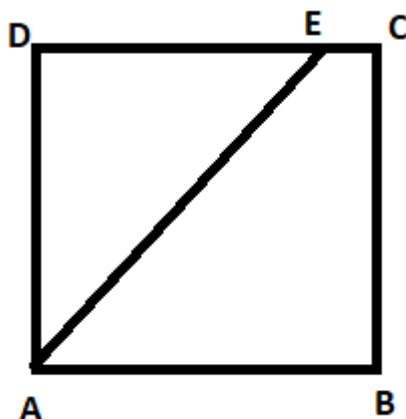
Uczeń otrzymuje 2 punkty, gdy:

- obliczy, że na I gałęzi jest 10, a na drugiej 6 wróbli.

Zadanie 2 [0 – 3]

Przez wierzchołek A kwadratu $ABCD$ poprowadzono prostą, która przecina bok CD w punkcie E . Pole trójkąta AED jest równe 21 cm^2 , natomiast pole trapezu $ABCE$ jest równe 28 cm^2 . Oblicz obwód trapezu $ABCE$.

Przykładowe rozwiązanie:



$$\begin{aligned}
 P_{ABCD} &= 21 + 28 = 49\text{ cm}^2 \\
 |AB| &= |BC| = |CD| = |AD| = 7\text{ cm} \\
 \frac{(|AB| + |EC|) \cdot |BC|}{2} &= 28 \\
 \frac{(7 + |CE|) \cdot 7}{2} &= 28 \\
 |CE| &= 1\text{ cm} \\
 |DE| &= 7 - 1 = 6\text{ cm} \\
 |AE| &= \sqrt{|AD|^2 + |DE|^2} = \sqrt{7^2 + 6^2} = \sqrt{85}\text{ cm} \\
 Obw_{ABCE} &= 15 + \sqrt{85}\text{ [cm]}
 \end{aligned}$$

Odpowiedź: Obwód trapezu jest równy $15 + \sqrt{85}\text{ [cm]}$

Kryteria oceniania

Uczeń otrzymuje 1 punkt, gdy:

- prawidłowo obliczy długość boku kwadratu $ABCD$.

Uczeń otrzymuje 2 punkty, gdy:

- prawidłowo obliczy długość odcinka CE .

Uczeń otrzymuje 3 punkty, gdy:

- prawidłowo obliczy obwód trapezu $ABCE$.

Zadanie 3 [0 – 2]

Zapisz poniższe wyrażenie w postaci jednej potęgi tak, aby podstawa i wykładnik były liczbami naturalnymi.

$$27^{40} + 81^{30} + 729^{20} =$$

Przykładowe rozwiązanie:

$$27^{40} + 81^{30} + 729^{20} = (3^3)^{40} + (3^4)^{30} + (3^6)^{20} = 3^{120} + 3^{120} + 3^{120} = 3^{121}$$

Odpowiedź: Wyrażenie to 3^{121}

Kryteria oceniania

Uczeń otrzymuje 1 punkt, gdy:

- prawidłowo zapisze każdy składnik sumy w postaci potęgi o podstawie 3.

Uczeń otrzymuje 2 punkty, gdy:

- zapisze całe wyrażenie w postaci 3^{121} .

Zadanie 4 [0 – 2]

Wiadomo, że $a + b = \frac{5b}{6}$ oraz $b \neq 0$. Oblicz wartość $\frac{3a}{7b}$.

Przykładowe rozwiązanie:

$$a = -\frac{1}{6}b$$

$$\frac{3a}{7b} = \frac{3 \cdot (-\frac{1}{6}b)}{7b} = -\frac{1}{14}$$

Odpowiedź: Wartość danego wyrażenia to: $-\frac{1}{14}$.

Kryteria oceniania

Uczeń otrzymuje 1 punkt, gdy:

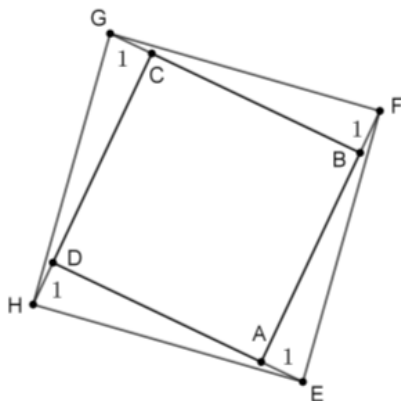
- prawidłowo uzależni jedną niewiadomą od drugiej, np.: $a = -\frac{1}{6}b$.

Uczeń otrzymuje 2 punkty, gdy:

- prawidłowo obliczy wartość danego wyrażenia.

Zadanie 5 [0 – 2]

Każdy bok kwadratu $ABCD$ o polu 25 cm^2 przedłużono o 1 cm . Łącząc odpowiednie punkty otrzymano nowy kwadrat $EFGH$ (jak na rysunku). O ile procent pole kwadratu $EFGH$ jest większe od pola kwadratu $ABCD$? Zapisz obliczenia.



Przykładowe rozwiązanie:

I sposób

$$P_{ABCD} = 25 \text{ cm}^2 = a^2, \quad a = 5 \text{ cm}$$

$$x^2 = 1^2 + 6^2, \quad x = \sqrt{37} \text{ cm}$$

$$P_{EFGH} = 37 \text{ cm}^2$$

$$\frac{37 - 25}{25} \cdot 100\% = 48\%$$

II sposób Różnica pól kwadratów jest równa sumie pól czterech trójkątów prostokątnych, wynosi więc

$$4 \cdot \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot 6 = 12 \text{ cm}^2$$

$$\frac{12}{25} \cdot 100\% = 48\%$$

Odpowiedź: Pole kwadratu $EFGH$ jest o 48% większe od pola kwadratu $ABCD$.

Kryteria oceniania
Uczeń otrzymuje 1 punkt, gdy: obliczy długość boku kwadratu $ABCD$ lub obliczy różnicę pól kwadratów $EFGH$ i $ABCD$.
Uczeń otrzymuje 2 punkty, gdy: obliczy, o ile procent pole kwadratu $ABCD$ jest większe od pola kwadratu $EFGH$.

Zadanie 6 [0 – 2]

W pewnej szkole podstawowej jest 360 uczniów. Wiadomo, że 20% wszystkich uczniów wzięło udział w etapie szkolnym konkursu przedmiotowego z matematyki. Liczba dziewcząt, które przystąpiły do konkursu stanowi 10% wszystkich dziewcząt tej szkoły. Liczba chłopców biorących udział w konkursie to 60. Jaki procent chłopców z tej szkoły przystąpiło do tego konkursu? Zapisz obliczenia.

Rozwiązanie:

liczba uczniów, którzy wzięli udział w konkursie: $20\% \cdot 360 = 72$

liczba chłopców biorących udział w konkursie: 60

liczba dziewcząt biorących udział w konkursie: $72 - 60 = 12$, jest to 10% wszystkich dziewcząt w szkole

liczba dziewcząt w szkole: 120

liczba chłopców w szkole: $360 - 120 = 240$

$$\frac{60}{240} \cdot 100\% = 25\%$$

Odpowiedź: Do konkursu przystąpiło 25% chłopców.

Kryteria oceniania
Uczeń otrzymuje 1 punkt, gdy: prawidłowo obliczy liczbę dziewcząt w szkole.
Uczeń otrzymuje 2 punkty, gdy: prawidłowo obliczy, jaki procent chłopców z tej szkoły przystąpiło do konkursu.

Zadanie 7 [0 – 2]

Wykaż, że liczba $2023^{2024} + 2024^{2023}$ jest podzielna przez 5.

Rozwiązanie:

ostatnia cyfra liczby 2023^{2024} to 1

ostatnia cyfra liczby 2024^{2023} to 4

Zatem ostatnią cyfrą liczby $2023^{2024} + 2024^{2023}$ jest 5. Czyli liczba ta jest podzielna przez 5.

Kryteria oceniania
Uczeń otrzymuje 1 punkt, gdy: poda ostatnie cyfry liczb 2023^{2024}, 2024^{2023}.
Uczeń otrzymuje 2 punkty, gdy: uzasadni dlaczego liczba $2023^{2024} + 2024^{2023}$ jest podzielna przez 5.

Zadanie 8 [0 – 3]

Kasia i Tomek urządzili wyścig dla swoich żółwi. Oba żółwie, ustawione na linii START ruszyły jednocześnie w kierunku METY. Żółw Kasi pokonał początkowe 25 cm w czasie 4 sekund. Żółw Tomka pokonał początkowe 30 cm w czasie 5 sekund. Na całej trasie żółwie nie zmieniały swoich prędkości i pokonały dokładnie tę samą drogę. Na metę jeden z nich przybył o dwie sekundy wcześniej niż drugi. Oblicz długość trasy wyścigu (od linii START do METY).

Żółw Kasi	Żółw Tomka
Prędkość: $\frac{25\text{ cm}}{4\text{ s}} = 6,25\frac{\text{cm}}{\text{s}}$ Czas: t Długość trasy: $s = 6,25t$	Prędkość: $\frac{30\text{ cm}}{5\text{ s}} = 6\frac{\text{cm}}{\text{s}}$ Czas: $t + 2$ Długość trasy: $s = 6(t + 2)$

$$6,25t = 6(t + 2)$$

$$t = 48\text{ [s]}$$

$$s = 6,25 \cdot 48 = 300\text{ cm} = 3\text{ m}$$

Odpowiedź: Trasa wyścigu miała długość 3 m .

Kryteria oceniania

Uczeń otrzymuje 1 punkt, gdy:

- zauważy, że żółw Kasi dotrze na metę wcześniej.

Uczeń otrzymuje 2 punkty, gdy:

- zapisze poprawne równanie z jedną niewiadomą pozwalające obliczyć czas jednego z żółwi.

Uczeń otrzymuje 3 punkty, gdy:

- poprawnie obliczy długość całej trasy.

Zadanie 9 [0 – 7]

W zadaniach zamkniętych dokładnie jedna odpowiedź jest poprawna. Wskaż tę odpowiedź otaczając ją kółkiem.

9.1 Wartość wyrażenia $\frac{1,2 : 4,8 - 1,5^2}{\frac{1}{7} \cdot 2\frac{1}{3}}$ jest równa:

A. $-\frac{2}{3}$

B. $\frac{2}{3}$

C. -6

D. 6

9.2 Wiadomo, że $x^{0,2023} = 5$. Wtedy $x^{0,8092}$ jest równe:

A. $\frac{5}{4}$

B. $\sqrt{5}$

C. 125

D. 625

9.3 W trójkącie prostokątnym o przyprostokątnych 6 i 8 wysokość poprowadzona z wierzchołka kąta prostego ma długość:

A. 4,8

B. 6

C. 8

D. 9,6

9.4 W trójkącie równoramiennym kąt przy podstawie ma miarę cztery razy mniejszą od miary kąta między ramionami. Miara kąta między ramionami jest równa:

A. 120°

B. 30°

C. 60°

D. 150°

9.5 Liczba 23754678X, gdzie X jest cyfrą jedności, jest podzielna przez 4. Zatem X może być równe:

A. 0

B. 2

C. 6

D. 7

9.6 Pole kwadratu o boku długości 400 m jest równe:

A. $1600 m^2$

B. $1600 a$

C. $160 ha$

D. $1,6 km^2$

9.7 Dany jest równoległobok o bokach długości 10 cm i 6 cm. Jego dłuższa wysokość ma 5 cm. Pole tego równoległoboku jest równe:

A. $50 cm^2$

B. $30 cm^2$

C. $25 cm^2$

D. $15 cm^2$

Kryteria oceniania

Uczeń otrzymuje 1 punkt, gdy:

- poda jedną poprawną odpowiedź.

Uczeń otrzymuje 2 punkty, gdy:

- poda dwie poprawne odpowiedzi.

Uczeń otrzymuje 3 punkty, gdy:

- poda trzy poprawne odpowiedzi.

Uczeń otrzymuje 4 punkty, gdy:

- poda cztery poprawne odpowiedzi.

Uczeń otrzymuje 5 punktów, gdy:

- poda pięć poprawnych odpowiedzi.

Uczeń otrzymuje 6 punktów, gdy:

- poda sześć poprawnych odpowiedzi.

Uczeń otrzymuje 7 punktów, gdy:

- poda siedem poprawnych odpowiedzi.